1. Для работы с бакетом удобнее использовать aws cli. Его я уже настраивала в предыдущих ДЗ, продублирую необходимые действия:
    - cd /tmp
    - curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o awscliv2.zip
    - python3 -m zipfile -e awscliv2.zip . – разархивирую
    - chmod -R +x /tmp/aws/dist – после разархивации не было прав на исполнение
    - sudo /tmp/aws/install

```
anastasia@cl1cclk1t73mvoc2gu73-efyz:/tmp/aws$ aws --version
aws-cli/2.36.23 Python/3.14.6 Linux/6.8.0-137-generic exe/x86_64.ubuntu.24
```

2. У меня уже был создан сервисный аккаунт с ключами, буду использовать его:

```
anastasia@cl1cclk1t73mvoc2gu73-efyz:~$ yc iam service-account list
+----------------------+----------+--------+----------------------+----------------------+
|          ID          |   NAME   | LABELS |      CREATED AT      | LAST AUTHENTICATED AT |
+----------------------+----------+--------+----------------------+----------------------+
| aje6r3nh2s52gd18aujj | seigneur |        | 2026-08-12 09:51:17 | 2026-08-14 16:40:00   |
+----------------------+----------+--------+----------------------+----------------------+
```

3. Выдам аккаунту права для работы с каталогом (b1… это id моего каталога)

```
anastasia@cl1cclk1t73mvoc2gu73-efyz:~$ yc resource-manager folder add-access-binding b1gpmga0r88fkk7tbv6m \
  --role storage.admin \
  --service-account-name seigneur
done (2s)
effective_deltas:
  - action: ADD
    access_binding:
      role_id: storage.admin
      subject:
        id: aje6r3nh2s52gd18aujj
        type: serviceAccount
```

4. Теперь устанавливаем библиотеку boto3 для работы с object storage через питон. Устанавливаем с помощью pip install boto3 (выдает ошибку):

```
anastasia@cl1cclk1t73mvoc2gu73-efyz:~$ pip install boto3
error: externally-managed-environment

× This environment is externally managed
╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
    python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
    install.

    If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
    create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
    Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
    sure you have python3-full installed.

    If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
    it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
    virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.

    See /usr/share/doc/python3.12/README.venv for more information.
```

5. Ошибка возникает потому что защита системного Python не даёт ставить пакеты в систему, чтобы не сломать зависимости ОС. Чтобы исправить необходимо поставить виртуальное окружение Python:
    - sudo apt update && sudo apt install -y python3-venv – установка поддержки виртуального окружения
    - python3 -m venv ~/yc-venv – создаю виртуальное окружение
    - source ~/yc-venv/bin/activate – активирую созданное окружение

```
anastasia@cl1cclk1t73mvoc2gu73-efyz:~$ source ~/yc-venv/bin/activate
(yc-venv) anastasia@cl1cclk1t73mvoc2gu73-efyz:~$
```

6. Теперь, когда я внутри созданного окружения могу поставить библиотеку pip install boto3

```
(yc-venv) anastasia@cl1cclk1t73mvoc2gu73-efyz:~$ pip install boto3
Collecting boto3
  Downloading boto3-1.43.71-py3-none-any.whl.metadata (6.6 kB)
Collecting botocore<1.44.0,>=1.43.71 (from boto3)
  Downloading botocore-1.43.71-py3-none-any.whl.metadata (5.6 kB)
Collecting jmespath<2.0.0,>=0.7.1 (from boto3)
  Downloading jmespath-1.1.0-py3-none-any.whl.metadata (7.6 kB)
Collecting s3transfer<0.20.0,>=0.19.0 (from boto3)
  Downloading s3transfer-0.19.2-py3-none-any.whl.metadata (1.7 kB)
Collecting python-dateutil<3.0.0,>=2.1 (from botocore<1.44.0,>=1.43.71->boto3)
  Downloading python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl.metadata (8.4 kB)
Collecting urllib3!=2.2.0,<3,>=1.25.4 (from botocore<1.44.0,>=1.43.71->boto3)
  Downloading urllib3-2.7.0-py3-none-any.whl.metadata (6.9 kB)
Collecting six>=1.5 (from python-dateutil<3.0.0,>=2.1->botocore<1.44.0,>=1.43.71->boto3)
  Downloading six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.7 kB)
Downloading boto3-1.43.71-py3-none-any.whl (140 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 140.0/140.0 kB 2.3 MB/s eta 0:00:00
Downloading botocore-1.43.71-py3-none-any.whl (15.6 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15.6/15.6 MB 92.0 MB/s eta 0:00:00
Downloading jmespath-1.1.0-py3-none-any.whl (20 kB)
Downloading s3transfer-0.19.2-py3-none-any.whl (90 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 90.2/90.2 kB 5.8 MB/s eta 0:00:00
Downloading python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl (229 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 229.9/229.9 kB 25.6 MB/s eta 0:00:00
Downloading urllib3-2.7.0-py3-none-any.whl (131 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 131.1/131.1 kB 14.4 MB/s eta 0:00:00
Downloading six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Installing collected packages: urllib3, six, jmespath, python-dateutil, botocore, s3transfer, boto3
Successfully installed boto3-1.43.71 botocore-1.43.71 jmespath-1.1.0 python-dateutil-2.9.0.post0 s3transfer-0.19.2 six-1.17.0 urllib3-2.7.0
```

7. Создаю файл со скриптом на python для создания бакета, добавления в него файлов (созданы отдельно) и смены доступа:

```python
import boto3

ACCESS_KEY = 'YCAJEXjBH7AkiSGDPWnLpHEMZ'
SECRET_KEY = 'YCOYxMzqs2BM478zJwL5lXx3Q4RxVLyczW3gGaEw'
BUCKET = 'test-bucket-s3-14.0.2026'

s3 = boto3.client('s3',
    endpoint_url='https://storage.yandexcloud.net',
    aws_access_key_id=ACCESS_KEY,
    aws_secret_access_key=SECRET_KEY)

s3.create_bucket(Bucket=BUCKET)

files = ['bucket-s.txt', 'bucket-s2.txt', 'bucket-s3.txt']
for name in files:
    with open(name, 'w') as f:
        f.write(f'Hello from {name}')
    s3.upload_file(name, BUCKET, name)
    print('Загружен:', name)

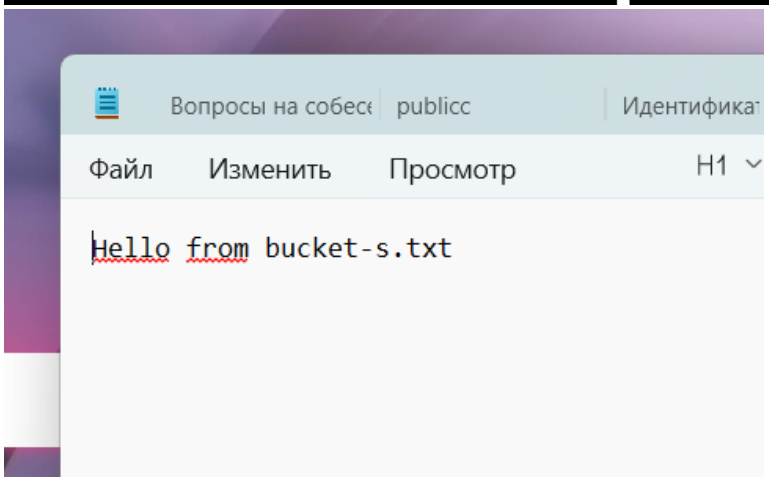
try:
    s3.delete_public_access_block(Bucket=BUCKET)
except Exception:
    pass

s3.put_object_acl(Bucket=BUCKET, Key=files[0], ACL='public-read')
print('Публичная ссылка: https://storage.yandexcloud.net/%s/%s' % (BUCKET, files[0]))
```

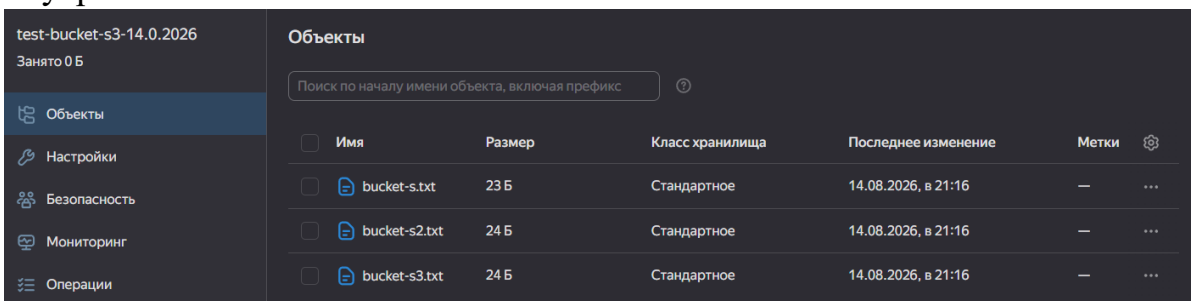
- ACCESS_KEY и SECRET_KEY – это ключи от моего сервисного аккаунта от имени которого и будут выполнены действия
- s3 = … создаю объект через который будет отправлять команды. s3 – указываем что работаем с объектом хранилища. Endpoint url необходим, чтобы указать куда библиотека будет стучаться, так как по умолчанию будет стучаться к Amazon
- s3.create_bucket(Bucket=BUCKET) – создает бакет с именем которое указано в переменно BUCKET
- files = …. здесь с помощью цикла создает три файла и записывает внутрь каждого файла фразу приветствия. s3.upload_file(name, BUCKET, name) – говорит какой файл взять, в какой бакет положить и с каким именем загрузить в бакет
- Для теста указываем выдачу прав на чтение для всех пользователей на первый файл, который будет доступен по ссылке без пароля

8. Запускаем скрипт. Создалась ссылка, переходим по ней и смотрим результат, скачается текстовый файл в котором можно увидеть приветственную надпись с указанием нашего первого файла:

```
(yc-venv) anastasia@cl1cclk1t73mvoc2gu73-efyz:~$ python3 s3.py
Загружен: bucket-s.txt
Загружен: bucket-s2.txt
Загружен: bucket-s3.txt
Публичная ссылка: https://storage.yandexcloud.net/test-bucket-s3-14.0.2026/bucket-s.txt
```



9. Если также перейти в веб интерфейс увидим наш созданный бакет и файлы внутри него:



10. Также из прошлого домашнего задания у меня есть еще одна ВМ (compute-vm-3) и на нем также установлен сервисный аккаунт. Зайду на нее и попробую скачать файлы из бакета с помощью команды

```
aws s3 cp s3://test-bucket-s3-14.0.2026/bucket-s.txt . \
  --endpoint-url=https://storage.yandexcloud.net \
  --region ru-central1
```

```
puppy@compute-vm-3:~$ aws s3 cp s3://test-bucket-s3-14.0.2026/bucket-s.txt . \
  --endpoint-url=https://storage.yandexcloud.net \
  --region ru-central1
download: s3://test-bucket-s3-14.0.2026/bucket-s.txt to ./bucket-s.txt
puppy@compute-vm-3:~$ ll | grep 'bucket-s.txt'
-rw-rw-r-- 1 puppy puppy   23 Aug 14 18:16 bucket-s.txt
puppy@compute-vm-3:~$ cat bucket-s.txt
Hello from bucket-s.txtpuppy@compute-vm-3:~$
```

11. Теперь произвожу удаление файла с помощью той же команды что и копирование, но вместо cp используем rm

```
aws s3 rm s3://test-bucket-s3-14.0.2026/bucket-s.txt  \
  --endpoint-url=https://storage.yandexcloud.net \
  --region ru-central1
```

```
puppy@compute-vm-3:~$ aws s3 rm s3://test-bucket-s3-14.0.2026/bucket-s.txt \
  --endpoint-url=https://storage.yandexcloud.net \
  --region ru-central1
delete: s3://test-bucket-s3-14.0.2026/bucket-s.txt
```

12.Проверяем бакет, что файл удален:

```
puppy@compute-vm-3:~$ aws s3 ls s3://test-bucket-s3-14.0.2026/ \
  --endpoint-url=https://storage.yandexcloud.net \
  --region ru-central1
2026-08-14 18:16:55         24 bucket-s2.txt
2026-08-14 18:16:55         24 bucket-s3.txt
```